·重大基本理论问题研究（十五）·

数字时代的社会连接：从个体到社会结构

王天夫[1]　孙百承[2]

【内容摘要】与工业社会相比，数字社会呈现出全新的社会样态。导致这一结果的根本原因是数字通信技术对社会连接方式的彻底改变，进而带来了社会关系、社会结构、价值观念、行为模式的重构。以此为出发点，通过提炼数字时代社会连接的新特征，分析“连接泛在”“虚实交互”等后果，进而梳理社会关系的形成机制与构成要素，指出数字社会的连接方式能穿透建立关系的固有障碍并消解维系关系的传统要素；在此基础上，强调注意力的重要性与稀缺性，总结数字时代基于注意力分配而形成的多元差序格局，并结合人工智能的发展趋势探讨个体在全新社会结构中或将面临的影响，这些新变化带来研究范式的变化，亟待更多的研究投入和探索。

【关 键 词】数字时代　个体　社会连接　社会关系　社会结构　注意力分配

【作　　者】1 王天夫，清华大学社会科学学院院长、社会学系教授；
2 孙百承，清华大学社会学系博士研究生。（北京 100084）

人类社会已经迈进数字社会，身处其中的我们发现，社会生活与经济生产都已发生了根本性的变化，形成了与现代工业社会完全不同的、崭新的社会样态。当我们认识与理解社会的对象发生变化，必然带来社会科学研究范式的改变。在探寻新的社会科学研究范式的过程中，最重要的思考起点还是应该回到经典的社会学之问——数字社会何以可能。亦即，数字社会中人与人之间是如何相连的？社会关系是如何产生与维系的？在此基础之上，社会结构又是如何呈现并影响人们的社会行为的？

没有社会互动的独立个人不能成其为社会。毫无疑问，只有在社会连接基础之上的个体才能进入互动过程，生成社会关系，建立社会结构，影响社会行为，进而延伸出价值规范，社会便由此形成。数字社会之所以与工业社会不同，正是因为数字通信技术革命性地改变了人与人之间的相互连接方式，一个全新的社会样态才得以形成。

微信公众号

中国知网　https://www.cnki.net

个体的数字连接

从远古的结绳记事、甲骨契刻，到后来的飞鸽传书、烽火报信，人们的信息传递和群体连接始终与特定的技术工具紧密相连。20 世纪下半叶以来，数字通信技术的发展与普及全方位地颠覆了以往所有的传统信息媒介，根本性地改变了信息生产与传递的方式，带来了人与人之间互动交流的新形式，深刻地影响着当前社会生活的各个领域。

（一）数字时代社会连接的新特征

数字时代的社会连接呈现出一系列全新特征，[①]其中“新四化”表现为：

第一，社会连接的电子化。数字通信技术的首要特征即遵循计算机语言，将所有信息转译为二进制的比特符号。这一方面使人类可以将行动轨迹、生理现象以及各类鲜活的光影声色都适时记录下来，另一方面使信息的存储和传输摆脱实体媒介，实现了信息的远距离超速传播。人们的全部社会连接都呈现在电子化的技术形式之上。

第二，社会连接的网络化。随着社会连接的电子化，所有信息的传递与接收都可以通过数字互联网络完成，个人作为节点可以直接同外界相连，宗族、社区与单位等基于传统整合机制的社会结构被彻底穿透，社会连接呈现出多中心、扁平化等网络虚拟结构的特征。

第三，社会连接的计算化。在社会连接网络化的过程中，长期散落在各地的个体及其行为被集中吸纳进数字通信技术的复杂体系中，经过转码成为数据，实现记载形式的电子化。原来无法计算的纸质材料以及图片、声音等非结构化数据，在电子化的过程中具备了可计算性。这些数据经过集中汇总，成为体量巨大、类型多元的大数据，成为有价值的信息资源，进而出现一系列由数据和计算驱动的生产活动、生活方式和学术研究。

第四，社会连接的智能化。在社会连接计算化的基础之上，人们从对计算结果的整理分析中得出一系列结论，进而反馈到行动中，逐渐提升人类的分析能力和预判能力，社会连接出现智能化趋势。可穿戴健康监测设备、生成式人工智能等不断融入日常生活，充分显示出智能化的数字技术应用已经具备相当程度的互动能力，可以有效辅助人类认知、决策与行为。

（二）“连接泛在”的格局

社会连接的电子化、网络化、计算化和智能化实现了万物相连。数字通信技术激活了非真人主体的连接能力，开辟了人与物以及物与物的互动路径，使数字时代的社会连接出现人与人、人与物、物与物三组关系并存交融的情形，辐射领域大到城市基础设施自动运作、工厂和农田管理，小到智能家居和无人驾驶，几乎无所不包。人们开始习惯于在日常生活中通过可穿戴设备延伸认知能力，感受自己有意识或无意识的生命体征。据统计测算与推估，全球物联网设备连接数到 2025 年将突破 250 亿台，[②]“万物相连”的趋势将进一步强化，持续冲击着原有的时空结构。曾经书信往来的漫长等待、跋山涉水的千里归途，在数字通信技术的加持下都已一去不返，取而代之的是穿透了昼夜节律和地理区隔的即时通信。

万物相连与时空穿透共同催生了数字时代“连接泛在”（ubiquitous connectivity）的格局。[③]所谓“泛在”，一方面是连接广泛存在于人与非人等多元主体之中，形成人与人、人与物和物与物等多种连接路径；[④]另一方面是连接广泛存在于被穿透的时空格局中，任何具体事件或特定信息都可能成为社会连接的动因。如今的人们，可以在任何时候、任何地点跟任何人或非人行动者实现即时连接。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）“虚实交互”的双重场域

此种连接泛在的格局使人们超脱了物质躯体与现实身份，建立起多元的数字人格，形成虚实交互的双轨主体。二者虽然在精神内核上同属一人、相互连接，但在外化表象上并不完全复刻对应：现实生活中沉默寡言的人，或许敢于在虚拟场域中大胆发声；容貌、身材、音色等人类的生物特征不再重要，人们可以自由定制自己的数字外表。

然而，纵使这些虚拟场域不存在物质实体，其运作机制依然呼应借鉴了现实的社会关系和组织方式。例如，天涯社区的早期运营管理与现实的居民小区存有大量相似之处，都包含丰富的基层社区治理元素；[⑤] 许多电子游戏也参照了现实社会的功能，开放玩家之间的婚恋交友、宗族帮派等；工作群组、粉丝后援会、病友互助小组等在线共同体则更为直接地映射着当代社会的实际需求。线上、线下行为的互构，是数字时代社会连接的拓展性后果之一。

（四）连接方式变迁的社会结果

可以说，数字通信技术开辟的虚拟和现实的双重场域之间始终保持着千丝万缕的联系，共同构成了数字时代社会连接的全景风貌，也产生了一系列社会结果。

一方面，与报刊、电视等传统媒体相比，数字通信技术的相关应用在信息制作、发布和传播的全流程都更加灵活、高效和开放，摆脱了出版社、电视台等实体机构在内容生产方面的迟滞性和制度刚性，成为当前大众文化的重要发源地之一。同时，数字通信技术又赋予用户更充分的参与权和交互感，个体在数字虚拟场域中的自主性声音得以放大，能够更加积极地输出内容、表达观点，进而建立和维护庞大的社会关系。

另一方面，数字通信技术的正常运转依赖于算力和联网设备的普及、大型基础设施的建设和用户数字素养的提升，而这些要素在区域、年龄、受教育程度等社会人口属性不同的群体中存在分布差异，从而出现个体辨别和利用数字技术能力的分化，造成特定群体既要面对生活不便的困境，也难以防范虚假信息和电信诈骗等风险，进一步加剧社会不平等。算法的精准内容推送和持续优化也使人们担忧身处信息过载的茧房却无法逃离，其黑箱式的运作过程也使广大用户难以充分认知原理，造成人与算法的权力失衡。与此同时，数据生产、使用与收益的分离，还可能使个体行为受到更强烈的技术控制，进而引发权责争议、劳资纠纷和侵犯隐私等一系列社会问题。[⑥]

数字时代的社会关系

人与人之间如何连接并形成关系，是社会学研究的基本议题。数字通信技术给社会连接带来了革命性变化，重组了个体进入社会的方式，进而使社会关系的形成与维系呈现出新特点。在“连接泛在”的格局中，社会关系具有近乎无限的理论可能，曾经横亘于人与人之间的一系列社交成本也逐渐被数字通信技术消解，最终产生了数字化的社会关系模式。

（一）社会关系建立机制的演变：从不可能到无限可能

已有大量研究关注到社会连接如何形成社会关系，试图探讨社会关系的建立机制及其演变。早在 20 世纪 60 年代，米尔格拉姆（Stanley Milgram）就曾进行一项社会网络实验，得出了广为流传的“六度分隔理论”（Six Degrees of Separation），即世界上互不相关的任何两个陌生人的联系看似困难，实则平均只需要传递 6 次即可实现连接。例如，一位在福利院申领救济金的美国居民，

中国知网　https://www.cnki.net

先后经过救济金经办人、经办人主管、救济基金会董事长、基金会所在城市的市长和州长共 5 人，通过 6 次消息传递，即可与美国总统产生连接，进而根据需要建立相应的社会关系。米氏的研究结论很快引起热烈讨论，反映出社会网络结构蕴含的“小世界效应”，揭示了社会关系网络对于形成更广泛的全球社会至关重要。

由于“六度分隔理论”的实验条件是纸质信件，仍然停留在传统媒介占据主导地位的时期，尚未预见数字通信技术的效能，沃茨（Duncan J. Watts）等人因而在 2002 年用电子邮件的形式对该理论进行重测，得出了与米尔格拉姆相似的实验结果。[⑦] 然而，电子邮件属于数字通信技术的早期产物，诞生于移动互联网之前，其最大问题在于尚未实现即时连接，在时效性方面仍存局限。

两人的研究虽然相隔数十年，但都是前数字时代社会关系建立模式的缩影，折射出工业化以来人类通信能力从不可能到有限可能的跃升，揭示了人际关系的建立需要特定的社会结构，而这个结构并不复杂，理论上只需要通过平均 5 个中间人、经过 6 次传递，即可使完全陌生、身处异地的两人建立联系。

在工业革命开始之前，人类改造自然的能力相当有限，山川河流形成的屏障将人们的社会关系网络牢牢限缩在特定的地域范围内。一个以农业耕作为生的东亚人几乎无法与另一个居于非洲的狩猎者建立连接，双方难以想象对方的世界，更不用说产生社会关系。哥伦布之所以发现了美洲大陆却又将其误认为印度，也正是由于洲际连接了完全隔绝的时代背景。工业革命则推动了机械交通、电报信号和邮递行业等多个要素的共同发展。得益于这些工业化要素奠定的新型社会结构，陌生人之间跨地域建立社会关系才从不可能成为可能。“六度分隔理论”作为工业时代社会连接的理论模型，恰好是这一阶段建立社会关系从不可能到可能的一个具象力证。

然而，进入“连接泛在”的数字时代后，社会连接的便捷性和可能性空前提升，任何两个个体都可以直接相连，“六度分隔理论”中落于个体中间的关系传导链条显得过于冗长，原先介于个体之间、辅助建立连接的社会结构已不再起到促进作用，反而产生阻碍。当私人窗口的图文互动、视频聊天甚至公众直播等即时通信功能出现并大范围普及后，身居东亚的人可以在数字社交平台上直接与非洲居民取得联系，普通用户也可以在名人直播间中与原先无法直接交流的意见领袖亲密互动，工业革命以来建立的人际连接的社会结构被彻底穿透，人际点对点直接联络的时效性得到空前提升，人类通信能力开启了第二次跃升之路。

可见，当社会连接从工业时代的有限可能进一步跃升至数字时代的无限可能后，“六度分隔理论”的核心内容已显得不合时宜。我们看到的是，时代变迁让全球社会中人与人之间的连接，从不可能到可能再到无限可能的过程。

（二）社会关系的基本要素：在数字时代的消解

社会关系是建立在社会连接基础上的相对稳定的互动模式，蕴含着丰富、微妙而又深刻的人性，是社会研究的核心领域。以往研究表明，从形成社会连接到建立社会关系的过程需要投入一系列要素。格兰诺维特（Mark Granovetter）在强调行动都嵌于社会关系时，着重从时间、熟悉程度、互惠交换和情感四个维度入手对社会关系进行判断和划分，奠定了此后社会关系研究的基本分析框架。[⑧]如果说“六度分隔理论”揭示了人与人之间产生社会关系的传导机制和所需借助的社会结构，那么格兰诺维特提示的要素则代表着个体建立社会关系所必需的投入。

长期以来，这些要素被视为无法规避的社交成本，而数字通信技术的快速发展将所有社会连

中国知网 https://www.cnki.net

接传递与接收的内容转换为比特形式的电子数据，使上述要素被逐渐消解。首先是时间要素，电子化的社会连接使远程交流成为现实，由此节省了通勤时间和信息的传输时间，使不同时区的人们可以进行实时交流，从而加强和扩大了社会关系网络。人们不再需要为寻求合适的时间而发愁，是否有社交意愿成为数字时代建立社会关系的独有先决条件。

随着时间成本的下降和关系网络通达范围的延展，没有任何血缘和地缘基础的陌生人可以在数字平台上相识，通过在线资料、社交动态等方式，在不直接交流的情况下了解他人的兴趣爱好、人生经历等内容，从而加深彼此之间的熟悉程度。并且，以极低的时间代价维持高频率、高强度的交流，进一步摆脱了熟悉程度对建立社会关系的限制。

对熟悉程度这一条件的满足，也使门槛更高的情感要素得以在数字化的社会关系中流动。特克尔（Sherry Turkle）曾以“群体性孤独”为主题对数字社会中的关系质量和情感状态发出拷问，认为数字技术造成了大量的情感泡沫，看似高强度的情感交流反而加重了人们的孤独感。[⑨] 尽管批判意味强烈，但特克尔的观点事实上是为了凸显对人类过度依赖技术和技术取代人支配情感活动的担忧，而非否定情感要素已经进入人们的数字化连接。即使数字通信技术确实在传递情感方面难以取代线下的面对面交流，其穿透时空结构的特点和多模态的信息呈现功能仍然有助于维系现实生活中分处异地的社会关系，甚至可以培育线下生活中无法形成的情感。例如，医患之间利用数字通信技术在非工作时间进行交流，深化了医生对患者非疾病方面的综合性了解，释放了患者向医生寻求帮助与慰藉的心理压力，进而建构了医患双方的数字亲密关系。[⑩]

在精神层面的交流之外，数字通信技术还延伸至社会关系中的物质层面，实现了关系建立所必需的互惠交换。在各种社会关系中，互惠性都占据着重要地位。即使是夫妻或亲属等基于情感、血缘而非市场经济原则形成的社会关系，人们也倾向于通过自愿的礼物赠送和回赠来维护彼此的关系。正是基于互惠交换的重要性和普遍性，莫斯（Marcel Mauss）将其称为“总体呈献体系”（The System of Total Presentation），认为关系中一旦包含互惠交换的成分，便有助于增强社会凝聚力，促进社会的稳定和发展。[⑪] 数字通信技术提供了便捷高效的交流与合作平台，盘活了大量非排他性的社会资源，便利了人们在其中进行密集地互惠合作，如病友之间互相分享求医问药的经验，游客在小红书上查询景点游玩攻略，软件工程师利用编程社区中的开源代码合作开发新的程序等。通过多元的在线合作工具和共享经济平台，人们得以在各领域广泛地开展互惠合作，在满足各自的需求的同时，增强了社会关系的稳固性和持续性。

在格兰诺维特提出的四种普遍要素之外，信任是社会关系的另一个重要维度，深刻地嵌入在群体文化和社会结构中，代表了个体对他者某方面可靠性的判断，有助于减少社会交往的复杂性，为个体带来一种并非完全基于理性的安全感。[⑫] 数字场域中的社会互动消解了农业时代中的血缘和地缘纽带，也不再如工业时代一样在科层制严格的等级与权力结构中开展，而是更多地由个体基于信任和自愿原则进行。[⑬] 由于人们在数字场域中无法像面对面交往那样直接感知到对方的诚信和可靠性，数字平台的信任保障机制往往更加严苛，通过用户评价、信誉积分和算法屏蔽等手段，将信任机制强力注入数字化的社会关系中。

数字通信技术除了降低上述要素给个体建立社会连接带来的成本，还将社会连接延伸出虚拟形态，承载和表达着远超经典社会学理论所讨论的意涵。例如，莫斯所论述的互惠关系以实体事物为对象，主张个体须将寄托了自己部分人格的“物”交给社会，以“残缺”的方式成全完整的社会身份。然而，在数字化的虚拟场域中，所有事物和行为都以电子化数据的形式存在，其复制

中国知网　https://www.cnki.net

的边际成本几乎为零，个体向外给出自己的数据并不会造成残缺，反而有助于发挥数据更大的价值，从而颠覆了莫斯基于传统社会事实所建构的社会运转机制。

当社会连接已经不成问题，社会关系的建立从不可能变为有限可能、再发展到当前的无限可能，数字通信技术已经逐一消解了时间、熟悉程度、情感、互惠交换和信任等社会关系建立和维系所必需的基本要素，甚至形成了完全存在于虚拟场域的新内容、新对象。

（三）注意力机制：数字时代社会关系形成的主要机制

上述基本要素代表了个人在社会关系中的投入，而人们对于不同交往对象的投入必然存在差异。也正是因为要素投入差异的存在，社会关系才呈现亲疏有别的格局。然而，如前所述，当这些建立社会关系的基本要素被数字通信技术充分消解后，数字时代的社会关系及其结构又是基于什么要素而形成的呢？

事实上，数字通信技术消解上述基本要素最为有力的创举是社会连接电子化。在数字时代到来以前，这些基本要素只以清晰明确的实体形式存在，缺少流动性和灵活性，使个体建立和维系社会关系的投入较大且障碍难以克服。进入数字时代后，一切事物和行为都得以通过计算机语言来表示，从而能够随时随地地自动生成与记录，形成了规模巨大、类型多样、信息全面的电子化数据。无论在终端屏幕上表现为视频、图片还是语音或文字，这些要素的底层逻辑都被统一为比特符号。原先表现为不同形式、分散于不同场景的要素，都变为可以无限接收和传输的数据向个体涌来。

在这个过程中，每个人理论上都有着几乎无限的能力去接收和传输数据，但实际上却常常陷入信息过载的困境中。这意味着我们不得不做出选择，接收某些信息而屏蔽其他信息。因此，当其他基本要素的成本都被数字通信技术消解后，注意力开始成为一种宝贵的资源。如何有效地投入注意力来应对数字时代的信息洪流变得至关重要，注意力的投放由此成为数字时代社会关系建立与维系的主要机制。

尽管数字时代的注意力投放对于社会关系的建立与维系是如此重要，但是人作为有机生命体，机能、精力和资源都是有限的，注意力的总量因而毫无疑问也是有限的。这里就有一个矛盾逐渐浮现出来：数据和信息是无限的，而处理这些数据和连接所必备的注意力却是有限的。

在“连接泛在”的数字社会中，数字通信技术赋能个体，使其作为连接的节点而非末梢，可以四通八达地向外输出内容、产生连接，成为数字场域的积极参与者和贡献者，这需要个人投入一定的注意力。同时，个人置身于巨量信息的汪洋大海中，也需要投入一定的注意力来感受和应对来自外部环境的信息供给。人们在面对和处理海量信息时，外显的表象可能是对不同信息投入不同的关注时长，对一些内容进行深入思考而粗略浏览另一些内容，抑或是将一些帖文分享给他人而将另一些帖文设置为“仅自己可见”。而无论其具体表现为何，底层的根本逻辑都是注意力的差异化分配，只有分配到注意力的社会关系才能够建立并得以维系。

社会关系是一体两面的，在双方的长期互动中形成。基于注意力形成的社会关系也不例外，一方面是自己投放给他人的注意力，另一方面是他人反馈给我方的注意力，只有双方的注意力形成一个交互往返的持久通路，社会连接才会真正进入到关系结构中。

由于人的机体的神经计算资源有限，注意力分配是一个层层筛选、递减的机制。以信息处理最主要的视觉为例，每秒约有 10^8 至 10^9 字节的数据抵达视网膜，但与之相连的视觉输出神经连接只有百万个。[14] 在面对海量信息时，我们能过滤掉不重要的外界刺激，进而有针对性地分配注

中国知网 https://www.cnki.net

意力。换言之，我们真实遇到的信息量和我们有意识感知到的信息量之间，存在巨大的鸿沟；而我们分配大量注意力深入了解的信息更是其中的少数。因此，纵使我们每秒都在上百亿比特的数据信息流中游走，最终形成的意识知觉却不足每秒 100 比特。[15]

可以说，“注意力”是数字时代社会关系中还没有被数字通信技术所克服的连接成本与稀缺资源。如何分配注意力，就成为人们接收和传送数据的主要考量，进而成为数字时代社会关系形成的主要机制。

数字时代的社会结构

社会结构作为一种能够对个体行为产生重大影响的外在客观事实，建立在一定的社会关系之上，是对社会关系组成方式和格局的宏观判断。在社会研究中，社会关系是建构社会结构的基础，也是认知社会、理解社会的重要起点之一。在前数字时代中，时间、熟悉程度、情感、互惠交换和信任等基本要素投入的差异，影响着社会关系的亲疏远近。进入数字时代后，作为新要素的有限注意力的分配同样决定着哪些社会关系能够被建立并维持，并且也将影响社会关系亲疏远近的程度，最终形成新的社会结构。

（一）相似的意象：差序格局

社会学通常采用具象类比的方式阐释社会结构，如“橄榄型”“金字塔型”等，这样的类比往往使社会结构的形态一目了然。费孝通正是将社会结构比喻为日常意象的先驱。早在 1947 年，费先生就将传统中国社会的关系结构比喻为把一块石头丢入水池所产生的涟漪，其形状为同心圆。个人就好比那块搅动平静水面的石头，位于同心圆的中心，水波纹的范围大小要“依着中心的势力厚薄而定”。[16]所谓“中心的势力厚薄”，即个体投入多少和如何投入前文提及的各项关系要素，这些要素在水波纹向外扩散的过程中流动，相互作用并产生一个亲疏有别、远近相异的社会结构，越亲近的圈层，同心圆形态越明晰，越疏远的圈层，形态则越模糊。费先生将这样的社会关系结构称之为“差序格局”。可以说，差序格局的判断生动地反映出传统中国社会中人们对群己和人我辩证关系的思考。

在基于注意力机制建立社会关系的数字时代，人们的注意力在社会连接的链条中流动，从个人出发向外投射并被接收和反馈，犹如数字通信技术的信号波从一个节点发射，被另一个节点接收并返回。注意力以波的形式往返传输，其意象与差序格局具有高度的相似性。同样，注意力的体量与密度和传统要素一样，决定着数字时代社会关系的亲疏远近，形成了一个类似于差序格局的递次关系。因此，借助差序格局的理论原型，在社会学的想象力与解释力的推动下，我们可以尝试对数字时代的社会结构进行理论化。

（二）差序格局的结构演变：从传统社会到数字社会

“差序格局”对传统社会中的人际关系作了一个差异而非均平的理论判断，事实上也符合数字时代注意力分配的情况。在“连接泛在”的数字社会中，数据无所不包并且无时不在生成，人们从“互动才有连接”变成“存在即是连接”，信息爆炸和过载同人类有限的生物机能之间形成了空前巨大的张力。面对此种“连接无限而精力有限”的矛盾，人们只能通过差别化的注意力投放来维持自身和外界的动态平衡。这种差别由个人根据原有的关系基础、习惯偏好和特殊情境判断抉择，进而形成亲疏有别的关系结构。

中国知网　https://www.cnki.net

与费先生笔下传统社会的差序格局相比，数字时代的差序格局不变的是以自我为中心向外推开，呈现同心圆形态，反映出个人与外界的亲疏之别，越靠近中心的圈层会被注入越多的注意力，表明关系越亲近；反之则意味着投放的注意力越少，表明关系越疏远。当然，对照传统社会中的差序格局，数字时代的差序格局已有巨大的不同，显示出一系列重大的变化（见表 1）。

第一，连接方式从物质实体变为虚实交错，这是数字时代差序格局的首要变革和底层支柱。正是数字虚拟场域的开辟，人们需要面对全新的社交环境，获得新的身份，处理与非人类主体的互动关系，社会结构得以逐步演化出自身特有的属性。

第二，随着虚拟场景开辟和远程实时连接的出现，人们社交互动的时空格局逐渐从传统时代的封闭有限转变为数字时代的开放无限，任何人都可以通过联网设备进入到数字虚拟场域中，一个数字场域的话题在理论上可以包罗万象，并且可以容纳一切有意愿加入的个人。这个场域不像实体组织一样一旦形成便长期稳定，划定了清晰的物理边界、明确的成员身份和严格的准入权限，而是永远保持动态生成的状态，人们不再对组织保持稳定的归属关系和强烈的依附情感，而是如进出广场一般，可以随时进入和离开特定数字平台。

表 1　传统社会与数字社会的“差序格局”对比

	传统社会	数字社会
连接方式	物质实体	虚实交错
时空结构	封闭有限	开放无限
连接要素	亲属关系	注意力分配
连接过程	明确稳定	模糊多变
连接格局	单一差序	多元差序
中外之别	差异	趋同

第三，数字时代的社会结构不再基于亲属关系，而是根据注意力分配而形成。费先生以“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”的俗语开篇，揭开了对中国人如何界定公私范围的讨论。[17] 事实上，所谓的“公”与“私”，并没有绝对的边界之分，而是顺着亲属关系的远近距离延伸出去的一个弹性伸缩结构，追寻广博时，天下皆可为家；维护切身利益时，手足亦可生隙。亲属关系是深藏于差序格局之下的分化机制，奠定了传统社会中的关系结构。到了数字时代，“我”愿意投放多少注意力给特定对象和特定对象的行为，占据“我”多少注意力的双向互动，成为影响数字时代关系亲疏的决定因素。当然，亲属间注意力的投放依然是重心。

第四，数字时代的差序连接过程并不像传统时代的纲常伦理那样明确而稳定，而是充满不确定性。中国传统的人伦关系理论属丧服制度表现得最为淋漓尽致，个人在逝者亲属关系中的特定位置明确对应着相应的丧礼礼制，不可逾越过度，亦不可减损缺失。这一制度自西周起便逐步成形，千百年来未有剧变。[18] 我们从中可以看出，传统时代的差序连接路径清晰、权责明确、规则稳定。与之相反，注意力分配的规则并没有这般清晰的参考图式。面对层出不穷的新事件，人们的注意力在层叠的数据标签中快速流转，用户的多线程作业甚至达到了平均每 19 秒就切换平台界面。[19] 并且，由于数字通信技术的高操作门槛和大数据体量，个人通常不能完全掌握自身数

中国知网　https://www.cnki.net

字关系的全貌，既不知道自己究竟有多少个数字身份，也无从全面了解自己的数字差序格局。

第五，由于多元数字身份的存在，数字社会的差序不再只有单一格局，而是多维并行。各类生活需求对应多个程序和平台，人们往往同时是多个应用软件的用户，建立了不同的数字身份。此外，不同平台所承载的群体文化也有所不同，比如虎扑社区是以男性兴趣为主的体育赛事文化，早期“哔哩哔哩”盛行的是鬼畜创作和二次元文化等。这进一步要求个人在不同平台中游走时需要转变相应的角色。因此，人们的注意力分配方式在不同平台、不同角色状态下也有所不同，从而产生多个内容与风格迥异但并行归属于同一主体的多元差序格局。

第六，数字时代的差序连接基于统一的技术传播模式，在全球范围内趋同，也许不再存在“中国为差序格局而西方为团体格局”的分别。费先生以“一捆一捆扎清楚的柴”比喻西洋社会结构，并将其称为“团体格局”，以此说明西洋社会中关系的规定性，即个体对群体的归属相当清晰，不存在传统中国社会中的伸缩性和相对性。[20] 然而，进入数字时代以后，信息的传播无远弗届，中外的社会连接和关系建立随之呈现一系列普遍性的规律，其都以注意力的分配为基础，曾经的中、外之别正在消减，文化的影响或将以另外的方式呈现出来。

（三）数字社会结构中的个人

数字时代中具有独特性的差序格局，将进一步给个体的社会行动带来独特的后果，这突出体现在赋权、风险和控制三个层面。

首先是赋权，个体作为连接的节点，可以直接参与资源分配和内容生产，从而更加自主地获取信息、发表意见和输出内容，在知情权、表达权等方面获得增益。

其次，由于所有用户在理论上都被赋权，数字虚拟场域中流动的内容空前增加，容易使个体陷入信息爆炸、关系过载和错失焦虑的风险。同时，对于主动向外输出内容的用户（其中有一部分从互联网内容生产中谋利）而言，由于注意力具有高度流动性，大众的注意力和舆论风向很容易受到突发事件的影响而偏离预期，加之算法推荐机制并不公开透明，这些用户难以稳定管理自己吸纳的注意力，必须时刻准备应对注意力损耗的风险。

最后，随着社会连接的电子化，万事皆会留痕。这意味着数字时代中差序格局的水波纹不会轻易散去，而将被记录。网民的浏览记录和注意力偏好正在一定时空范围内被默默掌握并利用，甚至转化为一些商家推销的情报和有心人士窥探隐私的缺口，技术对人的控制也由此得到了前所未有的强化，而人们往往难以察觉和抵抗。

虽然技术对人的控制是工业革命以来的长期议题，但数字时代的技术控制明显有别于工业时代。马克思对技术控制的研究主要体现为资本利用先进生产工具对劳动者的控制，本质上属于一部分人借助技术控制另一部分人。温纳（Langdon Winner）在理论上更进一步，提出“自主性技术”（Autonomous Technology）的概念，指出技术有其独特的发展特征与考量，如技术发展不可逆、技术迭代基于效率和利益最大化原则等，但这些特征不一定满足社会期待。在此，温纳强调的是人需要反向适应技术的逻辑。[21]然而，温纳笔下人类对技术的反向顺从事实上依然是一部分人通过技术控制另一部分人，只不过是从资本家与劳动者的经济博弈拓展到社会大众同权力集团的政治博弈。[22]直到人工智能应用的出现，技术才真正具有自主性，即从被动等待人类的开发转变为主动学习人类的言行并操控人的注意力分配，从实验室、工厂等封闭环境走向日常生活的开放多元场景，从一部分人控制另一部分人演化为技术了解、模仿甚至超越人。

如果说工业时代的动力技术在解放人的体力的同时，也贬损了人体机能的价值，变相抬高了

中国知网　https://www.cnki.net

脑力劳动的稀缺性；数字时代的智能技术则挑战了此前从未被入侵的人的智力与意识领域，使人们陷入更深层的存在危机。对社会科学研究而言，这意味着研究对象和研究工具史无前例地合二为一，经典学术议题仍有启发性，但传统的研究框架已经出现断裂。面对人工智能扮演的全新行动主体和“人机互生”的新型连接，一场研究范式的转变正在快速酝酿。[㉓]

概而言之，本文从数字社会研究的基础概念出发，试图讨论从个体到结构的数字社会理论抽象过程。首先，数字通信技术改变了人与人之间的互动沟通过程，带来全新的社会连接方式，并形成“连接泛在”与“信息过载”等数字时代特有的特征。其次，因其技术特质，数字时代的社会连接能够穿透工业时代形成的社会结构，消解了以往建立与维系社会关系的各种资源投入方式，形成了传送与接收数据的注意力分配差异。最后，数字时代注意力分配的差异形成了社会关系的浓淡亲疏，构成了新的社会结构。在意象上，这种正在形塑中的数字社会结构与传统社会中的“差序格局”结构类似，但在内在特质上差异明显。

基于上述分析，数字社会是与现代工业社会全然不同的社会样态。数字通信技术根本性地改变了人类社会连接方式，进而带来社会关系、社会结构、价值观念、行为模式、研究范式的重构，亟待更多的研究投入和探索。

注释：

① 王天夫：《数字时代的社会变迁与社会研究》，《中国社会科学》2021 年第 12 期。

② 新华网：《物联网跑出发展加速度》，https://www.news.cn/tech/20240126/0bdf9c065db349938e0efa76a6acfc9c/c.html，2024 年 1 月 26 日。

③ 邱泽奇：《重构关系：数字社交的本质》，北京：北京大学出版社，2024 年，序言第 3—7 页。

④ 闫泽华、王天夫：《社会连接与智慧城市建设——基于社会生活的不确定性》，《探索与争鸣》2022 年第 11 期。

⑤ 刘华芹：《天涯虚拟社区：互联网上基于文本的社会互动研究》，北京：民族出版社，2005 年。

⑥ 闫泽华：《算法逻辑下的数字劳动权益及治理转型》，《学习与实践》2023 年第 12 期。

⑦ 尼古拉斯·克里斯塔基斯、詹姆斯·富勒：《大连接：社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响》，简学译，北京：北京联合出版公司，2017 年，第 37—38 页。

⑧ 马克·格兰诺维特：《找工作：关系人与职业生涯的研究》，张文宏译，上海：华东师范大学出版社，2020 年，第 56—68 页。

⑨ 雪莉·特克尔：《群体性孤独：为什么我们对科技期待更多，对彼此却不能更亲密？》，周逵、刘菁荆译，杭州：浙江人民出版社，2014 年，第 17—18 页。

⑩ Enrico Maria Piras, Francesco Miele, “On Digital Intimacy: Redefining Provider-Patient Relationships in Remote Monitoring,” *Sociology of Health & Illness*, vol. 41, no.s1, 2019, pp.116-131.

⑪ 马塞尔·莫斯：《礼物：古式社会中交换的形式与理由》，汲喆译，北京：商务印书馆，2016 年，第 17、44 页。

⑫ 罗婧：《信任与风险：走出社区治理的多元主体困境》，《江西社会科学》2020 年第 9 期。

⑬ 喻国明、马慧：《互联网时代的新权力范式：“关系赋权”——“连接一切”场景下的社会关系的重组与权力格局的变迁》，《国际新闻界》2016 年第 10 期。

⑭ 王文冠、沈建冰、贾云得：《视觉注意力检测综述》，《软件学报》2019 年第 2 期。

⑮ Marcus E. Raichle, “Two Views of Brain Function,” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 14, no. 4, 2010, pp.180-190.

⑯⑰⑳ 费孝通：《乡土中国》，北京：生活·读书·新知三联书店，2013 年，第 29 页，第 25 页，第 26—28 页。

⑱ 周飞舟：《差序格局和伦理本位 从丧服制度看中国社会结构的基本原则》，《社会》2015 年第 1 期。

⑲ Joseph Firth, et al., “The ‘Online Brain’: How the Internet May Be Changing Our Cognition,” *World Psychiatry*, vol. 18, no. 2, 2019.

㉑㉒ 兰登·温纳：《自主性技术：作为政治思想主题的失控技术》，杨海燕译，北京：北京大学出版社，2014 年，第 27—36、86—91、203—204 页，第 214—224 页。

㉓ 邱泽奇：《人机互生：范式革命与知识生产重构》，《探索与争鸣》2024 年第 11 期。

编辑 李 梅 校对 赵秋月

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Civilizational Exchanges and Urban China:
Humanistic City Research from an Interdisciplinary Perspective
Wang Zhan & Chen Pingyuan & Chen Sihe & Liu Yong & Xiong Yuezhi & Shen Xiangping & Chen Heng & Lu Ming

Abstract: From rural China, urban-rural China to urban China, this transformation not only reflects the tremendous economic and social changes taking place in China but also signifies the renaissance of humanities-oriented cities and the evolution of urban civilization. We are increasingly aware that in the process of Chinese path to modernization and urbanization, the voices from the humanities field are indispensable and should play a decisive role. From November 7th to 9th, 2024, the "Civilization Exchanges and Urban China: Interdisciplinary Academic Community Symposium on Humanistic City Research" was held in Shanghai, inviting experts from multiple fields of humanities and social sciences to discuss the construction of humanistic cities from multiple dimensions such as global perspective, historical context, theoretical bottlenecks, and practical problems.

Researcher Wang Zhan, starting from the three major discussions that Shanghai experienced during the reform and opening up process, pointed out the necessity and importance of the current discussion on humanistic cities, and proposed three meanings that urban renewal should encompass to make life more "beautiful" and "better". Professor Chen Pingyuan, drawing from his practical experience in participating in urban construction and his academic experience in urban studies over the past three decades, pointed out the unique path for humanities scholars to discuss cities. Professor Chen Sihe drew from the dialogue between Liu Shaoqi and Shi Chuanxiang to introduce the concept of "position" in the urban cultural structure, discussing urban job equality at the realistic level, the connotation of modern urban civilization at the civilizational level, and the self-recycling and regeneration of urban cultural structures at the symbolic level. Professor Liu Yong took the comparison between Beijing and Shanghai as an example to reveal the significance of unique historical backgrounds and civic spirits to unique urban cultures, pointing out that tradition and modernity intermingle in a city, nurturing its culture and literature while feeding back into the city's spiritual world. Professor Xiong Yuezhi explained the relationship between urban social diversity and the formation of spontaneous order and spontaneous rationality, highlighting the important value of civilizational exchanges based on spontaneous order and spontaneous rationality in modern Shanghai. Professor Shen Xiangping raised the issue of intelligent worship in current urban construction, pointing out that intelligence is only one dimension of urban construction, and that achieving the new form of urban civilization known as a "city for the people" requires more "wisdom". Professor Chen Heng proposed the assertion that the "Great Divergence" in world history is presented through cities as carriers and suggested questions about how China and Shanghai can seize opportunities in the ongoing fourth Great Divergence. Professor Lu Ming concisely explained the important transformation faced by urban development in the post-industrial society, with the central urban areas showing a "centripetal" force of population due to the increasing proportion of the service industry, thus proposing urban planning concepts and development strategies under the trend of "centripetal cities".

Envisioning a New Enlightenment: Verbal Thinking and the Infinite Library
Zhao Tingyang

Abstract: The significance of an era lies in the future concepts it promises. Today, the energy of enlightenment thinking seems to have been exhausted, and its future concepts have lost their futuristic quality. Therefore, we need a new enlightenment. The crucial point is to establish verbal-oriented thinking beyond noun-oriented thinking, in order to comprehend dynamic existences and creative singularities of civilizations that are difficult to explain through noun-oriented thinking. The epistemological infrastructure project corresponding to verbal-oriented thinking is to leverage digital platforms and artificial intelligence technology to establish for each individual an infinite library with omnidirectional dynamic links, starting from the affinity of questions. This ensures the dynamic vitality of subjectivity at all times. Even in the era of artificial intelligence, a verbalized mind can maintain its subjectivity.

Keywords: new enlightenment; noun; verb; inter-subjectivity; infinite library

Social Connection in the Digital Age: From Individual to Social Structure
Wang Tianfu & Sun Baicheng

Abstract: Compared with the industrial society, the digital society presents itself in an entirely new form. This

中国知网 https://www.cnki.net

transformation is primarily driven by the profound changes that information and communication technologies have brought to social connections. From this premise, we identify four key features of social connections in the digital age and examine the outcomes such as "ubiquitous connectivity" and "virtual-real interaction". We then explore the formation mechanisms and components of social relationships, highlighting how digital connections can bypass the inherent barriers to relationship-building and reduce the reliance on traditional components for maintaining relationships. Based on these insights, we underscore the significance and scarcity of attention, proposing a multi-dimensional "differential mode of association" centered on attention allocation in the digital age, and further discuss the potential impacts of artificial intelligence on individuals within this new social structure. These new changes trigger a paradigm revolution that requires more research investment and exploration.
Keywords: digital age; individual; social connection; social relationship; social structure; attention allocation

The Realization of Data Value and the Marketization of Data Elements: A Discussion on the Key Controversies of Data Assetization

Liu Sijie & Gao Qing

Abstract: With the progress of the reform on the market-oriented allocation of data elements, as the core path to realize the transformation of data value, data assetization will help enterprises evaluate and reflect the economic value of their data resources more accurately and promote the development of the entire data industry. Currently, both the theoretical and practical circles are exploring the process of data assetization. However, from a practical perspective, the realization of data assetization faces several key disputes such as blurred conceptual boundaries, unclear data sources, and difficulties in data valuation. Therefore, it is necessary to discuss the above issues separately, clarify several key disputes regarding data assets at the level of determining the theoretical domain, define the "legality" of data assets, and establish a clear and definite data property rights system, so as to fully release the value of data and promote the realization of the marketization of data elements.
Keywords: data element market; the realization of data value; data assets; data assetization

Reconstructing the Substantive "Ideal Family": An Analysis Based on the Decade-Long Practical Dilemmas of Revoking Parental Custody

Yan Xiangying

Abstract: The revocation of parental guardianship, as a crucial protective measure for children subjected to guardianship abuse, has been widely applied in China's judicial practice since 2014. It embodies the practical characteristic of "family guardianship as the primary means, with state guardianship serving as a backup", grounded mainly in the judicial practice logic of "family responsibility taking precedence". However, this logic has encountered practical dilemmas in its decade-long operation, such as "inadequate guardianship abilities of new guardians and insufficient effectiveness and continuity of guardianship responsibilities", raising doubts about whether it is "in the best interests of the wards". In the practical process of revoking parental guardianship, the core should be how the judiciary establishes a new care relationship, namely, determining the new guardian. Meanwhile, the specific action mechanism through which a new guardian emerges, namely, the "actor-purpose-norm-situation" framework, is a crucial guarantee for the smooth proceeding of revoking parental guardianship. Judicial officers should strengthen the "child-centered" adjudicative logic with the care theory, adopting the "best interests of the child principle" as the standard to comprehensively consider the potential practical difficulties faced by new guardianship relationships and supplementing them with guardianship support. Ultimately, the goal is to recreate a substantive "ideal family" for children whose parental guardianship has been revoked.
Keywords: ideal family; best interests of the child principle; child-centered; family guardianship; guardianship support

Deep Reshaping of the People's Group Structure and the Establishment of a Grand Governance Perspective

He Yanling

Abstract: The fundamental issue in public governance research is understanding the relationship between the government and the people, with people-centered governance serving as the Chinese expression of this relationship. Currently, China is undergoing a historical transformation driven by the intertwined forces of marketization, urbanization and globalization, resulting in rapid changes in social structures and a profound reshaping of people's needs. Based on contradiction analysis, these structural changes primarily encompass

中国知网 https://www.cnki.net

王天夫，1970年生，重庆忠县人。1992年毕业于北京大学社会学系，后在芝加哥大学获社会学博士学位。现为清华大学社会科学学院院长、社会学系教授，兼任清华大学校学术委员会委员、中国社会学会副会长、国务院学位委员会学科评议组成员、国家教材委员会专家组成员。研究领域包括数字社会、社会分层与社会流动、城市社会学、家庭社会学及社会研究方法等，在《中国社会科学》《社会学研究》《社会》《社会发展研究》等刊物发表多篇学术论文，著有《转型时期的城市空间》《中国软件工程师：工作、生活与观念》《中国医师：转型、困境与前路》等，主持国家社科基金重大项目，研究教学成果获教育部“高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)”一等奖、北京市“哲学社会科学优秀科研成果奖”一等奖、北京市“高等学校教育教学优秀成果奖”一等奖，入选教育部首届“青年长江学者”计划。

探索与争鸣®

用谷城题

2025年第1期
（总第423期）
定价：38.00元
每月20日出版

主　　编　叶祝弟
副 主 编　李　梅
编辑部主任　杜运泉
本期执编　张　蕾
　　屠毅力
版式设计　张　页
英译校对　高　原
法律顾问　上海虹桥正瀚律师事务所

本刊不以任何形式收取版面费　举报电话：010-63098272

中国知网　https://www.cnki.net